

• 综述 •

药物代谢酶和转运蛋白介导的灯盏花素药物相互作用研究进展

高洋洋¹, 赖泳² (1. 云南省大理学院药学与化学学院, 云南 大理 671000; 2. 云南省昆虫生物医药研发重点实验室, 云南 大理 671000)

[摘要] 为了指导灯盏花素的临床用药安全性和有效性, 对灯盏花素的药物相互作用研究进展进行综述。通过检索 CNKI、PubMed 和 HighWire 等数据库中国内外有关灯盏花素对药物代谢酶及转运体活性影响的文献, 并对其进行整理和归纳。灯盏花素可能对 P450 酶系和 II 相代谢酶中的某些亚型活性有影响, 以及某些药物通过改变转运体的活性对灯盏花素产生影响, 进而改变与其他相关药物合用时产生的相互作用。

[关键词] 灯盏花; 药物相互作用; 药物代谢酶; 药物转运体

[中图分类号] R961 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2014)01-0076-04 DOI:10.13286/j.cnki.chinhosp pharmacy.2014.01.23

Progress of research on breviscapine interaction mediated by metabolizing enzyme and transporter protein

GAO Yang-yang¹, LAI Yong² (1. College of Pharmacy and Chemistry Yunnan Dali University, Yunnan Dali 671000, China; 2. Yunnan Provincial Key Laboratory of Entomological Biopharmaceutical R&D, Yunnan Dali 671000, China)

ABSTRACT:OBJECTIVE To review the progress of research on drug interaction of breviscapine, in order to guide the safety and efficacy of clinical medication of breviscapine. **METHODS** The domestic and foreign database about the activity of breviscapine on drug metabolizing enzymes and transporter protein were retrieved from CNKI, PubMed and HighWire, and then the main points and conclusion were organized and summarized. **RESULTS** Breviscapine could affect the activity of P450 enzymes and some subtypes of phase II metabolic enzymes, and some other drugs could affect breviscapine by changing the activity of the transporters. **CONCLUSION** Breviscapine may interact with other drugs by affecting some metabolic enzymes and transporter proteins.

KEY WORDS: breviscapine; drug interaction; drug metabolizing enzyme; drug transporter

灯盏花, 又名灯盏细辛, 来源于菊科短葶飞蓬 *Erigeron breviscapus* (Vant.) Hand. -Mazz 的干燥全草。药用的有效成分是从植物灯盏花中提取的总黄酮, 包括灯盏花甲素和灯盏花乙素, 其中以灯盏花乙素 (scutellarin, 又名野黄芩苷) 为主, 含量达 90% 以上, 大量实验已经证明灯盏花乙素为灯盏花的活性成分之一^[1]。经研究发现, 灯盏花素具有改善脑血液循环、增加脑血流量和抗血小板凝聚等药理作用^[2-3], 所以临床常用于心、脑血管疾病的治疗, 如冠心病、脑栓塞等^[4]。因其在治疗心脑血管疾病方面具有耐受性较好、毒副作用小等独特的优势, 所以它的临床应用也越来越广泛。近年来灯盏花素与其他药物的联合应用也日益普遍, 药物的体内过程可能被其他合用的药物抑制或诱导, 使原形药在血浆或组织中药物浓度改变, 也可能使毒物的形成或活性

代谢物浓度的改变, 引起临床意义的相互作用。因此, 本文从药物代谢酶和转运体的角度来研究灯盏花素的药物相互作用。通过检索大量的文献资料, 综述灯盏花素对药物代谢酶活性及转运体的影响的研究, 阐明灯盏花素与其他药物的相互作用, 用于指导临床用药的安全性和有效性, 同时也为以后更深入的研究打下理论基础。

1 灯盏花素对药物代谢酶的活性影响

药物进入体内的代谢主要分为两个步骤: 先进行 I 相代谢, 参与的代谢酶是 I 相代谢酶, 主要有细胞色素 P450 氧化酶系 (cytochrome P450 enzyme, CYP450), 发生的反应有氧化、还原和水解。细胞色素 P450 酶 (CYP450), 又称混合功能氧化酶 (mixed function oxidase) 和单氧酶 (mono oxygenase), P450s 有许多亚型, 主要存在于肝微粒体中, 参与生物

[基金项目] 国家自然科学基金项目 (编号: 81241139, 81360511) **[作者简介]** 高洋洋, 女, 在读研究生, 研究方向: 临床药理学, E-mail: gaoyangyang10@163.com. **[通讯作者]** 赖泳, 女, 教授, 硕士生导师, 研究方向: 临床药理学, 电话: 0872-2257412, E-mail: laiyong8879@163.com

体内许多内源性和外源性物质的生物转化^[5]。CYP450 在药物代谢和药物之间的相互作用有着重要影响,近年来,各国学者都开始研究中药对 P450 酶的影响^[6-8]。有文献报道,中药可以诱导或者抑制肝药酶,如当归多糖对 CYP450 酶系统有诱导作用,使其活性升高^[9];齐墩果酸可抑制 CYP1A2、CYP2E1 和 CYP3A4 的活性^[10]。研究发现,药物联合应用时发生的药物相互作用的可能原因就是由于某种药物通过诱导或抑制 P450 酶特定的亚型^[11],从而改变了另一种药物的药效,导致不利于机体的药物相互作用,甚至产生致命性的不良反应。药物对 CYP450 产生影响,受影响的 CYP450 再作用于合用药物,从而改变它的代谢,这是基于 CYP450 的药物相互作用的分子基础。Ⅱ相代谢反应即结合反应,Ⅱ相反应的酶主要是葡萄糖醛酸转移酶(UGT)、硫基转移酶、谷胱甘肽硫转移酶(GST)、乙酰基转移酶等,UGT 是Ⅱ相酶中较重要的酶。因此灯盏花素与其他药物的相互作用机制可能是由于对其药物代谢酶活性产生影响。

1.1 灯盏花素对体内Ⅰ相代谢酶活性影响的研究在 CYP450 家族中,人体内较多的是 CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4,参与人体大多数药物的代谢。Liu 等^[12]等用 UPLC-MS-MS 测定灯盏花素注射液对大鼠体内肝药酶 CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6、CYP3A4 4 个亚型的影响,分别使用探针药咖啡因、甲苯磺丁脲、美托洛尔和氨苯砜检测 4 个酶,同时采用非那西丁作为内标物,然后用 UPLC-MS-MS 测定探针药物的大鼠血浆浓度,结果显示灯盏花素对体内的肝药酶 CYP1A2 的活性具有诱导作用,相反地,对体内 CYP3A4 的活性具有抑制作用,对体内 CYP2C9、CYP2D6 没有显著的影响。所以在临床用药时,要特别注意灯盏花素与 CYP1A2 和 CYP3A4 底物合用时可能发生的不良反应。在 P450 超家族中,细胞色素 CYP3A4 是人体内含量最丰富的 P450 酶,大约占人肝脏的 P450 总含量的 30%,占肠道 P450 总含量的 70%,参与市场上 50% 以上的药物代谢^[13-14]。药物对 CYP3A4 产生诱导或抑制作用,从而导致 CYP3A4 底物发生药物的相互作用和不良反应^[15]。刘洁等^[16]用咪达唑仑作为探针药物^[17-19],研究灯盏花素对大鼠 CYP3A4 体内活性的影响,结果显示灯盏花素可明显抑制大鼠 CYP3A4 的体内活性,从而影响许多 CYP3A4 底物,如红霉素、西咪替丁等药物。当灯盏花素与这些药物合用时可增强它们的药效,临床应用时要注意可能发生的蓄积中毒和不良反应。

CYP2D6 也是人体中重要的药物代谢酶,参与临床近百种药物的代谢。韩晓文等^[20]用 CYP2D6 的特异性底物作为探针来研究灯盏花素对大鼠体内 CYP2D6 活性影响,结果显示高剂量注射用灯盏花素可显著抑制大鼠体内 CYP2D6 的活性,低剂量组虽然也有相同趋势,但无显著性差异。因此,在临床用药时,要注意灯盏花素与经过 CYP2D6 酶代谢的药物,避免不良反应的发生。

1.2 灯盏花素在体外对Ⅰ相代谢酶活性的研究目前,虽然体外试验的结果并不等同体内试验的结果,但体外试验可以作为一种筛选手段。秦梦楠等^[21]采用大鼠肝微粒体外孵育法,选用非那西丁、甲苯磺丁脲、右美沙芬、氯唑沙宗和睾酮分别作为 CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A1/2 5 个亚型酶的探针药物,用 HPLC 法测定 5 个亚型探针药物的浓度,结果显示灯盏花素对大鼠体外肝微粒体 CYP3A1/2 有弱的抑制作用,其 IC_{50} 和 K_i 值分别为 $29.40 \mu\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$ 和 $37.78 \mu\text{g} \cdot \text{ml}^{-1}$;但对 CYP1A2、CYP2C9、CYP2D6 和 CYP2E1 活性无明显影响。在 CYP1 家族中,CYP1A2 与药物代谢关系最为密切,占肝脏总 P450 酶含量的 13%。Jian 等^[22]通过大鼠体外肝微粒体实验,表明灯盏花素是 CYP1A2 的混合型弱抑制剂。在临床,灯盏花素与 CYP1A2 底物,如美西律、华法林等联合应用时,要注意临床意义的相互作用发生。为了明确灯盏花素对 CYP1A2 活性的影响,有必要进行更深入的细胞研究。

1.3 灯盏花素对Ⅱ相代谢酶活性的研究Ⅱ相代谢反应即结合反应,人体内主要的Ⅱ相酶有葡萄糖醛酸转移酶(UGT)、谷胱甘肽硫转移酶(GST)等。UGT 酶是一类结合于内质网膜上的超家族代谢酶,主要分布在肝脏,它具有多态性,可分为两个家族:UGT1 和 UGT2。Guang 等^[23]通过研究 UGT 对灯盏花乙素和灯盏花乙素苷元的潜在抑制作用的比较,发现灯盏乙素苷元对 UGT 的活性抑制作用强于灯盏花乙素,说明灯盏花素的代谢产物对 UGT 的活性是有影响的,并且不同代谢产物它的强度影响不同。Wang 等^[24]研究灯盏乙素苷元和灯盏乙素在肠内转运时发现,UGT1A9 是葡萄糖醛酸转移酶系中对灯盏乙素苷元和灯盏乙素活性最好的代谢酶,其次是 UGT1A1 和 UGT1A3。对 UGT 代谢的研究的目的是为了预测体内代谢的潜在药-药相互作用,所以灯盏花素对 UGT 底物可能有影响,合用时要注意临床观察。

2 药物蛋白转运体对灯盏花素体内过程的影响

药物转运蛋白(drug transporter)是药物载体的一种跨膜转运蛋白,几乎存在于机体所有器官,其功能是主动转运药物。陈西敬等^[25]发现药物转运蛋白有:*P*-糖蛋白(*P*-glycoprotein, *P*-gp)、多药耐药相关蛋白(MRP)、有机阴离子转运蛋白(OAT)、机阴离子转运多肽(OATP)、有机阳离子转运蛋白(OCT)等。按转运机制和方向的不同,转运体可分为摄取性转运体和外排性转运体。摄取性转运体的主要功能是促进药物向细胞内转运,如肝细胞血管侧膜上的有机阴离子转运多肽(OATP)是转运普伐他汀进入肝细胞的载体^[26];而外排性转运体的主要功能则是将药物从细胞内排出,限制药物的摄取和吸收,如 *P*-gp、MRP2 等。很多药物联合用药时药物相互作用的靶点就是药物的转运体,药物通过调节转运蛋白的活性而改变其转运药物的能力,即而提高或降低药效。由于小肠是口服药物吸收的主要部位,因此药物在小肠发生的相互作用最常见。其中 *P*-gp 和 MRP2 是药物在肠吸收过程中有重要的影响^[27]。

2.1 *P*-糖蛋白对灯盏花素体内过程影响 *P*-糖蛋白是药物外排型转运蛋白,主要分布在肠黏膜上皮细胞,功能是将底物分泌至肠腔中,作用是限制药物的吸收^[28-31]。已有研究发现,*P*-gp 是产生药物药动学相互作用的重要环节,当有 2 种或以上的药物合用时,*P*-gp 通过影响药物的体内过程,改变体内药物的浓度而引起药物相互作用,并且影响药物的疗效或毒性。张海燕等^[32]研究发现 *P*-gp 对灯盏花素的小肠吸收基本没有影响。虽然 *P*-gp 对灯盏花素的小肠吸收没有依赖性,但合用的某些药物可以通过诱导或抑制 *P*-gp,影响灯盏花素的体内过程,从而影响灯盏花素的药效。You 等^[33]利用 Caco-2 单层细胞模型来研究灯盏花乙素和灯盏花乙素苷元的吸收和转运特性,采用高效液相色谱法定量分析,发现 *P*-糖蛋白抑制剂能促进灯盏花乙素苷元和灯盏花乙素的吸收转运。因此,临床使用灯盏花素与 *P*-糖蛋白抑制剂如维拉帕米、缬沙坦等的合用时要注意临床观察。

2.2 多药耐药蛋白 2(MRP2)对灯盏花素体内过程影响 多药耐药相关蛋白(multi-drug resistance protein, MRP)是位于细胞膜上的一系列 ATP 结合盒式(ATP binding cassette, ABC)膜转运蛋白家族成员,主要功能是将药物从细胞内外排。多药耐药蛋白 2(multi-drug resistance protein2, MRP2)是 MRP 超家族成员之一,它是一种 ATP 依赖性有

机阴离子转运蛋白。在肠上皮细胞中,是将药物及其代谢物主动转运回肠腔过程中起重要作用的蛋白^[34]。张海燕等^[32]研究发现 MRP2 可将吸收的灯盏花素从肠上皮细胞内又转运回肠腔,导致灯盏花素的吸收降低。若与对 MRP2 有抑制或者诱导作用的药物合用,同样会影响灯盏花素的药效,所以联合用药时也要注意。You 等^[33]利用 Caco-2 单层细胞模型来研究灯盏花乙素和灯盏花乙素苷元的吸收转运特性时,发现 MRP2 抑制剂可以促进灯盏花乙素的转运,同时也促进灯盏花乙素苷元的外排。所以 MRP2 的活性同时也影响灯盏花素的药效,临床应用时也要注意。

3 小结

由于药物相互作用是导致患者发生不良反应甚至死亡的重要因素之一,所以通过动物试验和细胞试验的研究来阐明灯盏花素是否可能通过影响代谢酶和受转运体影响而产生药物相互作用是非常有必要的,本文通过查阅大量的文献,发现灯盏花素对肝药酶 CYP1A2 可能具有诱导作用,对 CYP2D6、CYP3A4 可能具有抑制作用,可诱导 II 相结合酶 UGT 的活性,受 *P*-gp 抑制剂的影响,转运蛋白 MRP2 可以降低灯盏花素的吸收,提示我们在以后的临床联合用药时,要注意与这些酶的底物药合用。但目前尚缺乏有关灯盏花素药物相互作用的临床资料。为了明确灯盏花素的药物相互作用机制,以便用于指导临床用药的安全性和有效性,我们应该在临床水平和分子水平上进一步的研究灯盏花素的药物相互作用机制,预计这将成为以后研究的热点。

参考文献:

- [1] 孙文基, 绳金房. 天然活性成分简明手册[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1997: 104-105.
- [2] 王桂霞. 灯盏花素药理及临床应用[J]. 时珍国医国药, 1999, 10(8): 639.
- [3] 董敬远, 任亮, 陶志敏, 等. 灯盏花素对梗阻性大鼠肾间质及血管活性物质的影响[J]. 中国现代应用药理学杂志, 2012, 29(2): 109-112.
- [4] 蒋学华, 李素华, 兰轲, 等. 灯盏花素在家犬体内的药代动力学[J]. 药学报, 2003, 38: 371-373.
- [5] Guneguerieh FP. Reactions and significance of cytochrome P-450 enzymes[J]. J Biol Chem, 1991, 266(16): 10019-10022.
- [6] Pekthong D, Martin H, Abadie C, et al. Differential inhibition of rat and human hepatic cytochrome P450 by Andrographis paniculata extract and andrographolide [J]. J Ethnopharmacol, 2008, 115(3): 432-440.
- [7] Qiu F, Zhang R, Sun J, et al. Inhibitory effects of seven components of danshen extract on catalytic activity of cytochrome P450 enzyme in human liver microsomes [J]. Drug Metab Dispos, 2008, 36(7): 1308-1314.
- [8] Dostalek M, Pistovcakovas J, Jurica J, et al. The effect of St

- John's wort (hypericum perforatum) on cytochrome P450 1a2 activity in perfused rat liver[J]. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2011, 155(3):253-257.
- [9] 夏雪雁,孔悦. 当归总多糖对小鼠肝脏药物代谢酶活性具有调节作用[J]. 中国中药杂志, 2003, 28(2):149-152.
- [10] 杜瑜,朱荣华,苏芬丽,等. 齐墩果酸对健康人体 CYP1A2, CYP2E1 及 CYP3A4 抑制作用的研究[J]. 中国药学杂志, 2008, 43(4):300-303.
- [11] Lin JH, Lu AY. Interindividual variability in inhibition and induction of cytochrome P450 enzymes[J]. Ann-u Rev Phannacol Toxieol, 2001, 41:535-567.
- [12] Liu Y, Li X. UPLC MS-MS method for simultaneous determination of caffeine, tolbutamide, metoprolol, and dapso-ne in rat plasma and its application to cytochrome P450 activity study in rats[J]. J Chromatogr Sci, 2013, 51(1):126-132.
- [13] Liu YT, Hao HP, Liu CX, et al. Drugs as CYP3A probes, inducers and inhibitors[J]. Drug Metab Rev, 2007, 39(4):699.
- [14] Michalets EL. Update: clinically significantly cytochrome P450 drug interactions[J]. Pharmacotherapy, 1998, 18(1):84.
- [15] Ingelman-Sundberg M, Sim SC, Gomez A, et al. Influence of cytochrome P450 polymorphisms on drug therapies: pharmacogenetic, pharmacoeigenetic and clinical aspects[J]. Pharmacol Ther, 2007, 116(3):496.
- [16] 刘洁,韩晓文,李芹,等. 灯盏花素对大鼠 CYP3A4 体内活性的影响[J]. 时珍国医国药, 2011, 22(9):2082-2084.
- [17] Takanohashi T, Isaka M, Ubukata K, et al. Studies of the toxicological potential of capsinoids, XIII: inhibitory effects of capsaicin and capsinoids on cytochrome P4503A4 in human liver microsomes[J]. Int J Toxicol, 2010, 29(2Suppl):22S.
- [18] Qiu F, Wang G, Zhang R, et al. Effect of danshen extract on the activity of CYP3A4 in healthy volunteers[J]. Br J Clin Pharmacol, 2010, 69(6):656.
- [19] Chang SY, Fancher RM, Zhang H, et al. Mechanism based inhibition of human cytochrome P4503A4 by domperidone[J]. Xenobiotica, 2010, 40(2):138.
- [20] 韩晓文,李芹,阎静,等. 注射用灯盏花素对大鼠 CYP2D6 体内代谢活性的影响[J]. 中国药房, 2011, 22(7):584-586.
- [21] 秦梦楠,刘蕊,刘高峰,等. 灯盏花素注射液对大鼠体外肝微粒体细胞色素 P450 酶活性的影响[J]. 中国药师, 2012(2):147-150.
- [22] Jian TY, He JC, He GH, et al. Scutellarin inhibits cytochrome P450 isoenzyme 1A2(CYP1A2) in rats[J]. Phytother Res, 2012, 26(8):1226-1230.
- [23] Ma GY, Cao YF. Comparison of inhibition capability of scutellarein and scutellarin towards important liver UDP-glucuronosyltransferase (UGT) isoforms[J]. Phytother Res, 2013, 43(8):2206-2216.
- [24] Wang Y, Ao H, Qian Z, et al. Intestinal transport of scutellarein and scutellarin and first-pass metabolism by UDP-glucuronosyltransferase-mediated glucuronidation of scutellarein and hydrolysis of scutellarin[J]. Xenobiotica, 2011, 41(7):538-548.
- [25] 陈西敬,王广基. 药物转运蛋白在药物吸收、分布和排泄中的作用及对新药研发的意义[J]. 中国药科大学学报, 2003, 34(6):483-486.
- [26] Nakai, Nakagomi R, Furuta Y, et al. Human liver specific organic anion transporter, LST-1, mediates uptake of pravastatin by human hepatocytes[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2001, 297(3):861-867.
- [27] Janice H, Barry HH. Intestinal secretion of drugs. The role of P-glyco-protein and related drug efflux systems in limiting oral drug absorption[J]. Adv Drug Deliv Rev, 1997, 2(25):129-157.
- [28] Lee VH, Sporty JL, Fandy TE. Pharmacogenomics of drug transporters: the next drug delivery challenge [J]. Adv Drug Deliv Rev, 2001, 50(Suppl 1):S33-S40.
- [29] Kullak-Ublick GA, Ismail MG, Stieger B, et al. Organic anion-transporting polypeptide B(OATP-B) and its functional comparison with three other OATPs of human liver[J]. Gastroenterology, 2001, 120(2):525-533.
- [30] Inui K, Terada T, Masuda S, et al. Physiological and pharmacological implications of peptide transporters, PEPT1 and PEPT2[J]. Nephrol Dial Transplant, 2000(Suppl 6), 15:11-13.
- [31] Konig J, Cui Y, Nies AT, et al. Localization and genomic organization of a new hepatocellular organic anion transporting polypeptide [J]. J Biol Chem, 2000, 275(30):23161-23168.
- [32] 张海燕,平其能. 药物转运蛋白对灯盏花素小肠吸收的影响[J]. 中国医科大学学报, 2007, 38(1):60-64.
- [33] You HS, Zhang HF, Dong YL, et al. Absorption and transportation characteristics of scutellarin and scutellarein across Caco-2 monolayer model[J]. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao, 2010, 9(8):863-869.
- [34] Jonker JW, Smit JW, Brinkhuis RF, et al. Role of breast cancer resistance protein in the bioavailability and fetal penetration of topotecan[J]. J Natl Cancer Inst, 2000, 92(20):1651-1656.

[收稿日期]2013-04-20

2014 年《中国医院药学杂志》征订启事

《中国医院药学杂志》系中国科协主管、中国药学会主办的综合性医院药学专业性学术核心期刊。本刊为湖北省优秀期刊, 2008 年中国科协精品科技期刊, 主要面向全国医院药学工作者、医务人员和广大药学工作者, 主要介绍国内外医院药学创新性成果、药学先进技术、临床合理用药、中西药制剂、药剂科的科学与管理、药学基础知识及理论等。

本刊为半月刊, 大 16 开, 定价 15.00 元, 全年 360 元。每月 15、30 号出版, 国内邮发代号 38-50, 国外代号: SM 65-38。欢迎广大读者订阅。

本刊在线投稿网址: <http://www.zgyyxx.com>; 编辑部地址: 武汉市胜利街 155 号(邮政编码 430014); 电话: 027-82836596, 82809190; 传真: 027-82836596; E-mail: pharmacy@vip.163.com。